

Interrogation 5

Limites et continuité

Exercice 1 — Calcul d'indéterminations

Déterminer les limites suivantes lorsqu'elles existent, ou démontrer qu'elles n'existent pas.

- 1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$;
- 2) $\lim_{x \rightarrow 0} |x|^x$.

Exercice 2 — Équivalences et négligeabilité

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$. Indiquer si les assertions suivantes sont vraies ou fausses, et justifier votre réponse par une preuve ou un contre-exemple.

- 1) Si $f(x) = o_{x \rightarrow \infty}(x)$, alors $f(x) = o_{x \rightarrow 0}(1/x)$.
- 2) Si $f(x) \underset{x \rightarrow 1}{\sim} x - 1$, alors $f(x) = o_{x \rightarrow 1}(1)$.

Exercice 3 — Prolongement par continuité

On considère la fonction

$$f(x) = \frac{e^x - e^\pi}{\sin x}.$$

- 1) Déterminer son domaine de définition naturel.
- 2) Écrire la définition de la dérivée de $\sin x$ et de e^x en π .
- 3) En déduire que $\sin x \underset{x \rightarrow \pi}{\sim} \pi - x$ et $e^x - e^\pi \underset{x \rightarrow \pi}{\sim} e^\pi(x - \pi)$.
- 4) La fonction f admet-elle un prolongement par continuité ?

Exercice 4 (bonus) — Manipulation de la définition de la limite

Montrer, **uniquement à l'aide de la définition de la limite**, que

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)}{x^2-1} = \frac{1}{2}.$$